

双时间尺度 MA 安全传输：仿真代码说明

对应稿件 `main.tex`: Two-Timescale Secure Transmission for
Movable Antenna-Enabled Multiuser Systems With Statistical Eavesdropper CSI

目录

1	概述	2
2	快速开始	2
3	文件说明	3
3.1	顶层脚本（每个脚本对应稿件中的一张图或一组数字）	3
3.2	<code>functions/</code> : 场景与信道	4
3.3	<code>functions/</code> : 闭式近似与目标函数	4
3.4	<code>functions/</code> : 优化算法	4
3.5	<code>functions/</code> : 评估与扫描	5
3.6	<code>functions/</code> : 绘图（IEEE 风格）	6
4	参数说明（<code>default_params.m</code>）	6
5	运行逻辑	8
5.1	总体流程	8
5.2	算法 2（ <code>ao_optimize.m</code> ）的内部逻辑	8
5.3	保密注水（ <code>secrecy_wf.m</code> ）	9
5.4	蒙特卡洛评估（ <code>mc_rates.m</code> ）	9
6	公式与代码对照	9
7	方案（图例）说明	10
8	代码输出与稿件的对应	10
9	各图说明	11
10	常见修改	11
11	已完成的正确性检验	12

1 概述

本代码包（文件夹 `ma_secrecy_matlab`）复现稿件第 V 节的全部仿真结果：Fig. 3–Fig. 7、表 I，以及正文中只引用数字、不画图的结果。代码同时兼容 MATLAB（R2018b 及以上；导出矢量 PDF 推荐 R2020a 及以上）与 GNU Octave（ ≥ 7 ；本版结果用 Octave 8.4 算出），不需要任何工具箱，也不需要 CVX：

- 功率分配（算法 1）：保密注水（命题 3）+ 二分法 + 一维“粗网格 + 细网格”搜索；
- 天线位置（算法 2）：逐天线更新，每根天线先在可移动区域的网格上做全局搜索（Stage 1，式 (45)），再做 MM 精修（Stage 2，式 (50)–(54)）；MM 子问题是二维凸 QP，用“枚举边与顶点”的方法精确求解；
- 性能评估：所有方案都只用统计 CSI（闭式近似）做优化，然后在真实信道样本上用**精确的** ZF 预编码 + 零空间 AN（式 (12)、(13)）做蒙特卡洛评估，因此近似误差不会“美化”结果。

仿真规模（默认）：每个横轴点平均 100 个随机场景（LU 与 Eve 的 AoD，`numDrops`），所有方案共用同一批场景（配对比较）；每个设计用 5000 个信道样本做蒙特卡洛评估（S，Fig. 3 用 10^4 ）；算法 2 用 3 个初始化（UPA + 2 组随机位置）取最优。

2 快速开始

1. 把当前目录切换到 `ma_secrecy_matlab`。

2. 自检（约 1 分钟）：

```
check_implementation
```

输出：(1) 解析梯度与中心差分的相对误差（应 $< 10^{-5}$ ），以及秩一快速计算 `objective_F_n` 与直接计算 `objective_F` 的误差（应 $\approx 10^{-14}$ ）；(2) 保密注水解的 KKT 检验；(3) 算法 2 的单调性；(4) 闭式速率与蒙特卡洛的对比。

3. **快速功能测试**：把 `run_all.m` 中的 `QUICK = false`；改为 `true` 后运行 `run_all`（每点只用 3 个场景，几分钟跑完，曲线很粗糙，只用于检查代码能否运行）。

4. **完整仿真**：`QUICK = false`；（默认），运行 `run_all`。实测耗时（Octave 8.4，4 核机器上 4 个会话并行，每个会话约占 1 个核）：Fig. 3 约 2 分钟，Fig. 4 约 45 分钟，Fig. 5（含 AS、稀疏 FPA、无 AN 方案与 TIN Eve 评估）约 100 分钟，Fig. 6 约 50 分钟，Fig. 7 两次运行（同质/异质 LU）各约 85–95 分钟；正文引用的结果：`extra_eve_aod_error` 约 45 分钟，`extra_as_region` 约 20 分钟，`extra_angle_offset` 约 50 分钟，`extra_single_user` 约 15 分钟，`extra_pa_spread` 两次运行（0 dB、10 dB）各约 55–80 分钟。4 个会话并行时全部仿真约 2.7 小时；MATLAB 执行循环通常明显快于 Octave。想先快速看趋势，可把 `numDrops` 设为 20–30。

5. 各脚本互相独立，可以开多个 MATLAB 会话并行运行，例如

```
prm = default_params();           % 读取默认参数
prm.numDrops = 30;                % 修改参数（这里减少场景数以加快速度）
fig5_snr(prm);                    % 只跑 Fig. 5（同时打印表 I）
```

```
fig7_power_allocation(prm, 0); % Fig. 7 需要运行两次: 同质 LU ...
fig7_power_allocation(prm, 20); % ... 与异质 LU (衰落差异 20 dB), 都完成后自动画图
```

6. 结果保存在 `results/`: `.mat` 数据与图。MATLAB 下每张图导出矢量 `.pdf` (嵌入字体, 稿件优先引用)、`.eps`、600 dpi `.png` 与 `.fig`; Octave 下只导出 600 dpi `.png` (Octave 的矢量导出会压缩词间空格, 图例符号也不随尺寸缩放)。只想重画图时运行 `replot_all`; Octave 需要 qt 图形工具包, 无显示器时用 `xvfb-run -a octave --no-gui --eval replot_all`。

3 文件说明

3.1 顶层脚本 (每个脚本对应稿件中的一张图或一组数字)

文件	作用
<code>run_all.m</code>	主脚本: 依次运行下列全部脚本 (QUICK 开关)。
<code>default_params.m</code>	全部默认参数 (第 4 节)。所有脚本都接受一个可选参数 <code>prm</code> , 因此改参数时不需要改脚本。
<code>check_implementation.m</code>	自检 (见上)。
<code>replot_all.m</code>	只从 <code>results/*.mat</code> 重画全部图并打印表 I, 不重新仿真。
<code>fig3_accuracy.m</code>	Fig. 3: 闭式近似的精度。功率固定为 $\alpha = 0.5$ 的等功率分割, FPA (紧凑 UPA) 与随机 MA 位置两种布局, (a) 横轴为发射 SNR, (b) 横轴为莱斯因子。只用到闭式公式与蒙特卡洛, 不做优化。
<code>fig4_convergence.m</code>	Fig. 4: 算法 2 的收敛曲线。 $(N, P_{\text{tot}}/\sigma^2) \in \{8, 12\} \times \{10, 20\}$ dB, UPA 初始化, 关闭停止准则 (<code>aoTol = 0</code>) 固定迭代 50 次, 对 100 个场景取平均。同时保存: 默认停止准则下的终止迭代次数 <code>res.itStop</code> ; 两组随机初始化的轨迹 <code>res.histRnd</code> ; 去掉 Stage 1 全局搜索 (纯 MM) 的轨迹 <code>res.histMM</code> (图中灰色点线)。
<code>fig5_snr.m</code>	Fig. 5: (a) ESSR 与 (b) AN 功率占比 vs 发射 SNR (4 种方案); 同时计算稀疏 FPA、无 AN 方案以及 TIN Eve 下的 ESSR, 并打印表 I。
<code>fig6_region.m</code>	Fig. 6: ESSR vs 区域边长 A/λ (同时计算稀疏 FPA, 正文引用)。
<code>fig7_power_allocation.m</code>	Fig. 7: 三种长时功率分配 (所提、等功率 + 优化 α 、等功率 + $\alpha = 0.5$) 下的 ESSR vs SNR, 位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化。第二个参数为 LU 衰落差异 (0: 同质 LU; 20: $[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [0, -10, -20]$ dB), 两次运行都完成后画出等功率方案的相对 ESSR 损失。
<code>extra_eve_aod_error.m</code>	第 V-D 节: BS 已知的 Eve AoD 有误差 $\varepsilon \in \{0, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1\}$ rad 时各方案的 ESSR (20 dB)。
<code>extra_as_region.m</code>	第 V-E 节: $2N$ 个候选天线铺满区域 (间距 $A/3$) 的 AS, ESSR vs A (不涉及 MA 优化)。
<code>extra_angle_offset.m</code>	第 V-E 节: ESSR vs Eve 与 LU 1 的角度偏差 Δ ($M = 3$)。

extra_single_user.m	第 V-E 节：单用户 ($M = 1$) 的保密速率与 AN 占比 vs Δ 。
extra_pa_spread.m	第 V-F 节：三种功率分配的 ESSR vs LU 衰落差异 ς (第二个参数为 SNR, 正文用 0 dB 与 10 dB)。

3.2 functions/: 场景与信道

gen_scenario.m	随机生成一个场景 (drop): LU 的 AoD $\theta_m, \phi_m \sim \mathcal{U}[-\pi/3, \pi/3]$, Eve 在 LU 1 附近 (角度偏差 Δ , 方向随机)。第 i 个场景用种子 seed + i , 保证所有方案、所有横轴点使用同一批场景。
build_scenario.m	由 AoD 组装统计 CSI 结构体 sc : 波矢 $\mathbf{a}_m, \mathbf{a}_e$ ($2 \times M, 2 \times 1$), $\kappa_m, \kappa_e, \beta_m, \beta_e, \zeta_m$ (引理 1), $\bar{\sigma}_e^2$ (式 (21))。
design_scenario.m	BS 已知的统计 CSI。默认与真实相同; prm.eveAoDErr = $\varepsilon > 0$ 时 Eve 的 AoD 有误差 (用于鲁棒性仿真): 用有误差的 CSI 设计, 用真实 CSI 评估。
upa_positions.m	以原点为中心的 UPA 位置 (FPA 基准与算法初始化)。
random_positions.m	区域内满足最小间距的随机可行位置 (算法初始化与 Fig. 3)。

3.3 functions/: 闭式近似与目标函数

geo_quantities.m	三个几何量: Φ, Ω (式 (16)), $\mathbf{v}, \omega_m, c_m$ (式 (24)), d (式 (25))。
rate_coeffs.m	有效系数 η_m (引理 1)、 ξ_m, ψ (命题 1)。
objective_F.m	目标函数 $F(\mathbf{t}, \mathbf{p}, q)$ (式 (32a)); 第 5 个参数为 true 时为 $\sum_m [\cdot]^+$ (等功率基准)。同时返回各 LU 的近似速率 $\tilde{R}_m, \tilde{R}_{e,m}$ 。
objective_F_n.m	新增 。只改变第 n 根天线位置时, 在 K 个候选位置上 向量化 计算 F : 利用秩一结构 (式 (42)–(44)), 每个候选位置只需 $\mathcal{O}(M^2)$ 运算。用于 Stage 1 的网格全局搜索。
grad_F_n.m	F 对 $\mathbf{t}_n$ 的解析梯度 (式 (46)–(49), 附录 B 式 (60)–(66)); 可只对部分 LU 求导 (等功率基准的 $[\cdot]^+$ 目标)。
analytic_rates.m	闭式近似速率 (引理 1、命题 1), 用于 Fig. 3。

3.4 functions/: 优化算法

secrecy_wf.m	保密注水 (命题 3, 式 (37)): 对网格上所有 q 同时二分求水位 ν (向量化)。
power_opt.m	算法 1: 固定位置下的功率分配。模式 ' full ' (所提: 注水 + 搜索 q)、' noan ' ($q = 0$)、' epa ' (等功率 + 搜索 α)、' fix ' (等功率 + 固定 α)。

position_sweep.m	一轮逐天线位置更新 (第 IV-C 节)。对每根天线: Stage 1 在间距 <code>gridStep</code> 的网格中满足最小间距的点上调用 <code>objective_F_n</code> , 取最优 (候选集合包含当前位置, 因此目标值不下降, 式 (45)); Stage 2 从该点出发做至多 <code>mmMaxIter</code> 次 MM 迭代 (梯度 <code>grad_F_n</code> 、二次下界 (50)、线性化约束 (52)、投影 <code>proj_polygon</code> 、回溯 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$), 相对增量小于 <code>mmTol</code> 时停止。 <code>gridStep = 0</code> 时跳过 Stage 1 (即纯 MM, Fig. 4 中的 “MM only”)。
lin_constraints.m	子问题 (53) 的线性约束: 区域盒约束 + 线性化最小间距 (式 (52))。
proj_polygon.m	二维凸 QP 的精确解 (点到凸多边形的投影: 枚举各约束线上的投影与两两交点)。
ao_optimize.m	算法 2: <code>position_sweep</code> 与 <code>power_opt</code> 交替迭代; 新功率分配只在目标值不下降时接受; 相对增量小于 <code>aoTol</code> 或达到 <code>aoMaxIter</code> 时停止。返回位置、功率与目标值历史 <code>hist</code> 。
rate_oriented_positions.m	基准 “速率导向 MA”: 最大化 LU 的近似遍历和速率 (等功率、忽略 Eve, 即令 $\kappa_e = 0$ 、 $q = 0$), 使用与所提方案相同的位置更新与初始化 (公平比较)。
as_select.m	基准 “天线选择 (AS)”: 对全部 $\binom{2N}{N} = 12870$ 个子集用统计 CSI 计算近似 ESSR (与所提方案相同的目标), 按子集向量化; 可传入其他候选位置 (如铺满区域的 UPA)。

3.5 functions/: 评估与扫描

evaluate_schemes.m	对一个场景优化并评估一组方案 (方案代码见第 7 节): 用 BS 已知的统计 CSI 设计, 用真实统计 CSI 做蒙特卡洛评估。输出每个方案的 ESSR、TIN Eve 下的 ESSR、近似 ESSR、AN 占比、位置与功率。
mc_rates.m	蒙特卡洛精确评估 (ZF + 零空间 AN): 最坏情况 Eve 的 ESSR (主结果) 与 TIN Eve (式 (55)) 的 ESSR; 不显式构造 $N \times N$ 投影矩阵。
batch_inv_hpd.m	对 S 个 $M \times M$ Hermitian 正定矩阵批量求逆 (向量化 Gauss-Jordan)。
sweep_schemes.m	对某个参数 ('P_dB'、'A'、'Delta'、'eveAoDErr'、'spread' 等) 扫描, 对场景取平均; 同时保存每个场景的 ESSR (<code>essrDrops</code> , 可用于置信区间与逐场景比较)。
main_schemes.m	Fig. 5、Fig. 6 与表 I 使用的 4 种方案。
pick_schemes.m	从结果中按方案名取列。
print_table_eve.m, print_sweep.m	在命令行打印表 I 与 <code>extra_*.m</code> 的结果 (各方案 ESSR、AN 占比、相对增益)。
results_dir.m	结果文件夹 <code>results/</code> 的路径 (不存在时自动创建)。

3.6 functions/: 绘图 (IEEE 风格)

fig_style.m	全局样式: 单栏宽 3.5 in $\times$ 2.45 in、Times New Roman、字号 8/9/7 pt (刻度/坐标轴标签/图例, 均为整数)、线宽、标记大小、坐标轴边距。
scheme_style.m, scheme_name.m	每种方案固定的图例名、颜色、线型、标记 (所有图一致)。
new_figure.m, style_axes.m	建图 (固定边距, 标签不会被裁切) 与坐标轴样式。
plot_curve.m, plot_schemes.m	画一条曲线 (空心标记); 按方案批量画曲线。
label_axes.m, add_legend.m, axes_note.m	坐标轴标签、内置图例、坐标轴内文字标注。
manual_legend.m	新增。 在透明覆盖坐标轴上按英寸位置“手绘”图例 (多行多列、符号与曲线完全一致), MATLAB 与 Octave 的显示效果相同。Fig. 3、Fig. 4 使用。
plot_fig3.m -- plot_fig7.m	各图的绘制 (坐标范围、图例位置、文字标注)。
save_figure.m	导出 (MATLAB: 矢量 PDF/EPS + PNG + FIG; Octave: 600 dpi PNG)。

4 参数说明 (default_params.m)

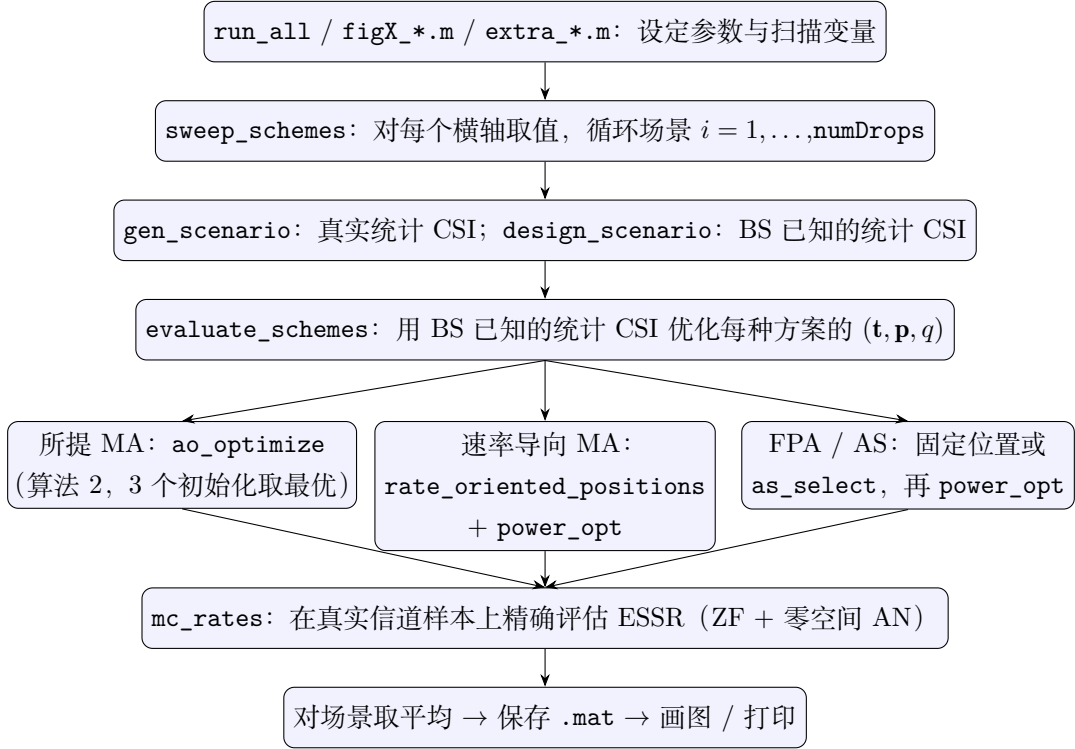
所有长度以波长归一化 ($\lambda = 1$), 功率以噪声功率归一化 ($P_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(P_{\text{tot}}/\sigma^2)$)。

字段	默认值	论文符号	含义
N	8	N	BS 的 MA 数 (需 $N \geq M + 1$)
M	3	M	LU 数
A	4	A/λ	可移动区域 $\mathcal{C} = [-A/2, A/2]^2$ 的边长
Dmin	0.5	$D_{\min}/\lambda$	最小天线间距
upaRows, upaCols	2, 4	—	FPA 基准: 2×4 UPA, 间距 $\lambda/2$ (也是算法初始化之一)
asRows, asCols	4, 4	—	AS 基准的候选阵列: 4×4 UPA, 间距 $\lambda/2$
kappa_dB, kappae_dB	10, 10	κ_m, κ_e	莱斯因子 (dB; kappa_dB 可为 $1 \times M$ 向量)
beta_dB, betae_dB	0, 0	β_m, β_e	大尺度衰落 (dB; beta_dB 可为 $1 \times M$ 向量)
sigma2, sigma2e	1, 1	σ_m^2, σ_e^2	噪声功率

P_dB	20	P_{tot}/σ^2	发射 SNR (dB)
angMax	$\pi/3$	—	LU 的 AoD 范围 $[-\text{angMax}, \text{angMax}]$
Delta	0.1	Δ	Eve 与 LU 1 的角度偏差 (rad)
eveAoDErr	0	ε	BS 已知的 Eve AoD 的误差 (rad), 只用于鲁棒性仿真
aoMaxIter	50	I_{max}	算法 2 的最大迭代次数
aoTol	10^{-4}	ϵ	算法 2 的相对增量停止阈值
gridStep	0.1	d_g/λ	Stage 1 全局搜索的网格间距; 设为 0 则不做全局搜索 (纯 MM)
mmMaxIter	20	I_{in}	每根天线、每次 AO 迭代中 MM 精修的最大次数
mmTol	10^{-6}	ϵ_{in}	MM 精修的相对增量停止阈值
delta0	1	δ_0	MM 曲率参数的下限 (回溯从 $\max\{\delta_0, \delta_n^{\text{pre}}/2\}$ 开始)
nGrid	41	Q	一维搜索 (q 或 α) 的粗、细网格点数
nBisect	60	I_b	水位 ν 的二分次数
numInit	3	—	初始化个数: UPA + (numInit-1) 组随机位置, 取目标值最大者
asGrid	21	—	AS 选子集时 q 的粗网格点数 (选定后再用 power_opt 精确优化)
alphaFix	0.5	α	“等功率、固定 α ” 基准 (Fig. 7) 的功率分割因子
S	5000	—	每次蒙特卡洛评估的信道样本数 (Fig. 3 至少用 10^4)
numDrops	100	—	每个横轴点平均的随机场景数 (所有方案共用)
seed	2026	—	随机种子 (第 i 个场景用 seed + i , 结果可逐位复现)

5 运行逻辑

5.1 总体流程



5.2 算法 2 (ao_optimize.m) 的内部逻辑

1. 初始化位置 $\mathbf{t}^{(0)}$ (UPA 或随机可行位置), 调用 power_opt 得到 $(\mathbf{p}^{(0)}, q^{(0)})$ 。
2. 位置更新 (position_sweep), 对 $n = 1, \dots, N$:
 - (a) **Stage 1 (全局搜索)**: 生成间距 gridStep 的网格, 去掉与其他天线距离小于 $D_{\min}$ 的点, 再加入当前位置; objective_F_n 一次性计算所有候选点的 F , 取最大者 (式 (45))。
 - (b) **Stage 2 (MM 精修)**: grad_F_n 计算梯度 (式 (49)); lin_constraints 生成盒约束与线性化间距约束 (式 (52)); proj_polygon 把 $\mathbf{t}_n + \nabla F / \delta_n$ 投影到凸多边形 (式 (53)); 若新点不满足 $F \geq$ 二次下界 (式 (50)) 则 $\delta_n \leftarrow 2\delta_n$ 重新求解。重复至相对增量 $< \text{mmTol}$ 或 mmMaxIter 次。
3. 功率更新 (power_opt, 算法 1): 对 q 做“粗网格 + 细网格”搜索, 每个 q 下用保密注水得到 $\mathbf{p}$; 只有目标值不下降时才接受。
4. 若相对增量 $< \text{aoTol}$, 或达到 aoMaxIter, 停止; 否则回到第 2 步。

每一步都不降低 F , 所以目标值序列单调不减 (check_implementation 与 Fig. 4 可以验证)。

为什么需要 Stage 1: F 关于 $\mathbf{t}_n$ 含相位 $\frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{t}_n^T (\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_i)$, 周期约为 $\lambda / \|\mathbf{a}_j - \mathbf{a}_i\|$ (本文参数下不小于约 0.38λ), 因此 $F(\mathbf{t}_n)$ 有大量局部极大值。纯 MM 只能爬到离当前位置最近的局部极大值, 天线在区域内“挪动”得很慢 (Fig. 4 的“MM only”曲线需要几十次迭代且终值更低)。Stage 1 用 $\lambda/10$ 的网格 (每个周期至少 3-4 个点) 直接找到最好的“山头”, Stage 2 再在山头内精确爬升, 因此通常几次迭代就收敛。

等功率基准 ('epa', 'fix') : 等功率时不能关断保密速率为负的 LU, 命题 2 不成立, 目标取 $\sum_m [\tilde{R}_m - \tilde{R}_{e,m}]^+$ 。Stage 1 直接计算该目标; Stage 2 只对当前保密速率为正的 LU 求梯度 ($\sum_{m: f_m > 0} f_m$ 是 $\sum_m [f_m]^+$ 的下界且在当前点相等), 因此单调性仍成立。

5.3 保密注水 (secrecy_wf.m)

给定 q , 令 $\eta_{e,m} = \xi_m / (q\psi + \bar{\sigma}_e^2)$ 。 $\eta_m \leq \eta_{e,m}$ 的 LU 直接关断; 其余 LU 按式 (37) 计算 $p_m(\nu)$, $\sum_m p_m(\nu)$ 关于 ν 单调递减, 用二分法使之等于 $P_{\text{tot}} - (N - M)q$ 。代码对网格上所有 q 同时二分 (向量化)。

5.4 蒙特卡洛评估 (mc_rates.m)

每个样本生成 $\mathbf{H} = (\mathbf{L} + \tilde{\mathbf{H}})\mathbf{B}^{1/2}$ 与 $\mathbf{g}$, 计算 $\mathbf{G} = \mathbf{H}^H \mathbf{H}$ 、 $\mathbf{u} = \mathbf{H}^H \mathbf{g}$ 与 $\mathbf{G}^{-1}$, 然后

$$\gamma_m = \frac{p_m}{\sigma_m^2 [\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}}, \quad |\mathbf{g}^H \bar{\mathbf{w}}_m|^2 = \frac{|[\mathbf{u}^H \mathbf{G}^{-1}]_m|^2}{[\mathbf{G}^{-1}]_{m,m}}, \quad \mathbf{g}^H \mathbf{P}_{\mathbf{H}}^\perp \mathbf{g} = \|\mathbf{g}\|^2 - \mathbf{u}^H \mathbf{G}^{-1} \mathbf{u},$$

即式 (12)、(13) 的精确值。ESSR = $\sum_m [\bar{R}_m - \bar{R}_{e,m}]^+$ 。TIN Eve (式 (55)) 用同一批样本计算。所有方案都按最坏情况 Eve 优化, TIN 只用于评估。

6 公式与代码对照

论文内容	式号	代码位置
LoS 导向矢量 $\bar{\mathbf{h}}_m(\mathbf{t})$ 、 $\bar{\mathbf{g}}(\mathbf{t})$	(1)、(3)	geo_quantities.m
ZF 方向、零空间 AN、SINR	(10)–(13)	mc_rates.m
$\mathbf{L}, \Phi, \Omega$	(15)、(16)	geo_quantities.m
LU 近似速率 $\tilde{R}_m$ 、 η_m	引理 1, (17)	rate_coeffs.m, analytic_rates.m
$\mathbf{v}$ 、 c_m 、 d	命题 1, (24)、(25)	geo_quantities.m
Eve 近似速率 $\tilde{R}_{e,m}$ 、 ξ_m 、 ψ	(26)	rate_coeffs.m, analytic_rates.m
目标函数 F	(32a)、(27)	objective_F.m
保密注水	命题 3, (37)	secrecy_wf.m
q 的一维搜索	(38)、算法 1	power_opt.m ('full')
秩一结构 (Sherman–Morrison)	(41)–(44)	objective_F_n.m
Stage 1 全局搜索	(45)	position_sweep.m, objective_F_n.m
梯度	(46)–(49); 附录 B	grad_F_n.m
二次下界、回溯	(50)	position_sweep.m
线性化最小间距	(51)、(52)	lin_constraints.m
MM 子问题 (投影)	(53)	proj_polygon.m
AO 总算法	算法 2	ao_optimize.m
TIN Eve 的 SINR	(55)	mc_rates.m (essr_tin)

说明: `grad_F_n.m` 与 `objective_F.m` 为了清晰直接重新计算 Φ^{-1} ($\mathcal{O}(NM^2 + M^3)$) ; `objective_F_n.m` 用 Sherman–Morrison 公式在大量候选点上计算 ($\mathcal{O}(M^2)/\text{点}$)。两者数值完全一致 (`check_implementation` 中误差约 10^{-14})。

7 方案（图例）说明

代码名	图例	含义
Fig. 5、Fig. 6 与表 I 的 4 种方案 (<code>main_schemes.m</code> ; 功率均由算法 1 优化, 只比较位置)		
<code>MA_fulll</code>	Proposed	所提方案: 算法 2 联合优化位置、 p_m 与 q
<code>MA_rate</code>	Rate-oriented MA	Zheng 等 (TCOM 2025) 的双时间尺度设计 + AN: 位置最大化 LU 的近似遍历和速率 (忽略 Eve), 再用算法 1 优化 ($\mathbf{p}, q$)
<code>AS</code>	Antenna selection	从 4×4 的 $\lambda/2$ UPA 中按近似 ESSR 穷举选 N 个天线, 再用算法 1
<code>FPA_fulll</code>	FPA	2×4 紧凑 UPA (间距 $\lambda/2$)
只在表 I 或正文中出现		
<code>MA_noAN</code>	Proposed w/o AN	算法 2, 但 $q = 0$ (表 I)
<code>SPA_fulll</code>	Sparse FPA	铺满区域的稀疏 2×4 UPA (间距 $A/3$ 、 A)
<code>AS_region</code>	AS (candidates span C)	候选天线为铺满区域的 4×4 UPA (间距 $A/3$)
Fig. 7 的功率分配对比 (位置均由算法 2 针对各自的功率分配优化)		
<code>MA_fulll</code>	Proposed PA	每用户保密注水 + 一维搜索 q
<code>MA_EPA</code>	EP, opt. α	$p_m = \alpha P_{\text{tot}}/M$, $q = (1 - \alpha)P_{\text{tot}}/(N - M)$, 一维搜索 α (紫色菱形)
<code>MA_fix</code>	EP, $\alpha = 0.5$	同上但 $\alpha = 0.5$ 固定 (黑色倒三角)

8 代码输出与稿件的对应

results/ 中的文件	稿件位置	内容
<code>fig3a_accuracy_snr, fig3b_accuracy_kappa</code>	Fig. 3(a)(b)	近似精度 vs 发射 SNR / 莱斯因子
<code>fig4_convergence</code>	Fig. 4	算法 2 的收敛性
<code>fig5a_essr_snr, fig5b_an_fraction</code>	Fig. 5(a)(b)	ESSR 与 AN 功率占比 vs SNR
<code>fig5_snr.mat</code> (字段 <code>essr_tin</code>)	表 I	两种 Eve 模型下的 ESSR
<code>fig6_essr_region</code>	Fig. 6	ESSR vs 区域边长 A
<code>fig7_power_allocation</code>	Fig. 7	等功率方案的相对 ESSR 损失 vs SNR
<code>extra_eve_aod_error.mat</code>	第 V-D 节	Eve 的 AoD 误差
<code>extra_as_region.mat</code>	第 V-E 节	候选天线铺满区域的 AS
<code>extra_angle_offset.mat, extra_single_user.mat</code>	第 V-E 节	角度偏差 Δ ; 单用户
<code>extra_pa_spread_{0,10}dB.mat</code>	第 V-F 节	功率分配 vs 衰落差异 ς

`main.tex` 通过 `\graphicspath{{ma_secrecy_matlab/results/}}` 引用这些图 (不带扩展名: 有 PDF 时优先用矢量 PDF, 否则用 PNG)。在 MATLAB 中运行 `replot_all` 后重新编译稿件, 即可

换成矢量图。

9 各图说明

Fig. 3 每个子图上下两个坐标轴共用横轴：上为 LU 的遍历和速率 $\sum_m \bar{R}_m$ (引理 1)，下为 Eve 的遍历窃听和速率 $\sum_m \bar{R}_{e,m}$ (命题 1)。图例在坐标轴上方，与图中符号一一对应：空心标记（无连线）= 蒙特卡洛，线（无标记）= 闭式近似；灰色虚线/菱形 = FPA，绿色实线/方块 = 随机 MA 位置。

Fig. 4 目标值随迭代次数的变化（100 个场景平均，每次迭代都画出，标记每 5 次一个只用于区分曲线）。蓝色 = 10 dB，红色 = 20 dB；实线 = $N = 8$ ，虚线 = $N = 12$ ；灰色点线 = 去掉 Stage 1 的纯 MM ($N = 8, 20$ dB)。

Fig. 5 (a) ESSR、(b) AN 功率占比 vs SNR。所提方案红色实线圆圈，速率导向 MA 蓝色实线方块，AS 橙色点划线三角，FPA 灰色虚线菱形（所有图一致）。

Fig. 6 ESSR vs 区域边长 A ；FPA 与 AS 不随 A 变化。

Fig. 7 纵轴为等功率（EP）方案相对所提功率分配的 ESSR 损失 $100(1 - R_{EP}/R_{prop})\%$ 。紫色菱形 = EP + 优化 α ，黑色倒三角 = EP + $\alpha = 0.5$ ；实线 = 异质 LU，虚线 = 同质 LU。颜色刻意与 Fig. 5、6 不同（这里的曲线是功率分配基准，不是速率导向 MA 或 AS）。

10 常见修改

• 改系统参数：

```
prm = default_params(); prm.N = 6; prm.kappa_dB = 5;
fig5_snr(prm);
```

- 不同用户不同路损：`prm.beta_dB = [0 -10 -20]`；（长度须等于 M ）。
- Eve 的 AoD 误差：`prm.eveAoDErr = 0.02`；(rad)，之后任何脚本都用有误差的 Eve AoD 设计、用真实 AoD 评估。
- 改扫描范围：修改对应脚本中 `sweep_schemes` 的取值向量。
- 改位置算法：网格间距 `prm.gridStep`（越小越精细、越慢；0 表示纯 MM）、MM 次数 `prm.mmMaxIter`、停止阈值 `prm.aoTol`。注意区域变大时网格点数按 $(A/\text{gridStep} + 1)^2$ 增长。
- 加一个新方案：(1) 在 `evaluate_schemes.m` 的 `switch` 中加一个 `case`，给出位置 T 与功率 p, q ；(2) 在 `scheme_style.m` 中加图例名、颜色、线型、标记；(3) 若要画进 Fig. 5/6，把方案名加入 `main_schemes.m`。
- 加一张新图：复制一个 `figX_*.m`（调用 `sweep_schemes` 并保存 `.mat`）和对应的 `plot_figX.m`（用 `new_figure`、`plot_schemes`、`label_axes`、`add_legend`、`save_figure`），样式自动与其他图一致。

- **加速**: 减小 numDrops、S、numInit; 或在 sweep_schemes.m 中把场景循环改为 parfor (需要 Parallel Computing Toolbox, 并把循环内的累加改为先存入数组、循环后再求平均)。
- **只重画图**: replot_all。改整体风格时只需修改 fig_style.m 与 scheme_style.m。
- **Octave**: 需要 qt 图形工具包; 无显示器时用 xvfb-run -a octave --no-gui; 若出现 ft_text_renderer: invalid bounding box, 安装 fonts-freefont-otf。

11 已完成的正确性检验

- 解析梯度 (含附录 B 的 $\hat{d}$) 与中心差分的最大相对误差约 1.3×10^{-7} (等功率模式下的部分梯度约 1.2×10^{-7});
- objective_F_n (秩一快速计算) 与 objective_F 的最大误差约 10^{-14} ;
- 保密注水解满足 KKT 条件 (活跃用户边际收益相等、功率用满、关断用户满足 $f'_m(0) \leq \nu$);
- 算法 2 在 'full'、'epa'、'fix' 模式下单调不减;
- 全局搜索 + MM 与纯 MM 的对比 (fig4_convergence, 100 个场景, $N = 8$, 20 dB): 终值平均高 4.2% (95 个场景更好), 平均曲线达到 95% 改进所需迭代次数从 32 次降到 2 次; 两组随机初始化与 UPA 初始化的终值平均只差约 0.1%; 预实验中网格间距 $\lambda/20$ 与 $\lambda/10$ 的结果相同;
- AS 的向量化选择与逐子集标量实现一致 (相对误差约 10^{-15});
- run_all 在 QUICK 模式下完整运行无报错。